

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 7

Pembuatan Gantt Chart dan PERT Chart

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 3. Menggunakan alat bantu manajemen proyek (seperti Gantt Chart, RACI Matrix, atau tools digital seperti Trello, MS Project) dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek TI.	Mahasiswa mampu menyusun jadwal proyek sistem informasi menggunakan Gantt Chart dan PERT Chart untuk kedelapan modul pada Grand Design, dengan urutan yang mencerminkan strategi implementasi per modul dari Pertemuan 6 dan ketergantungan informasi, bukan semata-mata ketergantungan teknis pengembangan.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Sepanjang praktikum ini, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti perhatian, bukan penyerahan perangkat lunak semata.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 10 dan 11, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 7: Aspek 2 (Tata Kelola dan Kualitas Informasi) dan Aspek 3 (Dukungan Pengambilan Keputusan) menjadi penekanan utama, karena penjadwalan Gantt/PERT diarahkan untuk mengenali aktivitas pengambilan keputusan informasi yang menentukan jalur kritis proyek.

Catatan pelaksanaan: berbeda dari pertemuan lain yang berdurasi 100 menit, Pertemuan 7 mencakup dua kompetensi (menyusun Gantt Chart dan menganalisis jaringan PERT secara manual) sehingga dilaksanakan dalam 2 kali sesi praktikum berturut-turut, dengan total alokasi waktu 180 menit.

Konsep Dasar

Gantt Chart dan PERT Chart adalah alat penjadwalan yang juga menjadi materi inti dalam mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Biasanya, keduanya disusun berdasarkan ketergantungan teknis antaraktivitas pengembangan, misalnya modul backend harus selesai sebelum modul frontend dapat diuji. Pada praktikum Manajemen Sistem Informasi, urutan aktivitas yang sama perlu mempertimbangkan satu jenis ketergantungan tambahan yang sering terlewat, yaitu ketergantungan informasi: suatu aktivitas teknis tidak dapat dimulai secara bermakna sebelum keputusan tentang data atau format pelaporan terkait disepakati oleh pihak yang berwenang. Menjadwalkan pembangunan fitur sebelum format pelaporannya disepakati berisiko menghasilkan pekerjaan ulang, betapapun rapinya jadwal tersebut secara teknis.

Gantt Chart menyajikan aktivitas proyek dalam bentuk diagram batang pada garis waktu, menunjukkan kapan setiap aktivitas dimulai dan berakhir, serta aktivitas mana yang berjalan secara bersamaan. PERT Chart, singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, menyajikan aktivitas sebagai jaringan yang menunjukkan urutan ketergantungan antaraktivitas; keduanya merupakan model dan teknik penjadwalan yang dijelaskan dalam PMBOK Guide (Project Management Institute, 2021). Dari jaringan PERT dapat ditentukan jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan durasi minimum keseluruhan proyek. Keterlambatan pada aktivitas di jalur kritis akan langsung menunda keseluruhan proyek, sementara keterlambatan pada aktivitas di luar jalur kritis masih memiliki ruang toleransi.

Pada kasus OBE-CQI, penjadwalan Pertemuan 7 melanjutkan langsung hasil Pertemuan 5 dan 6: delapan modul pada Grand Design dijadwalkan sesuai strategi implementasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing modul, bukan disusun ulang sebagai daftar aktivitas baru. Modul dengan kebutuhan yang sudah jelas dan strategi Waterfall, misalnya Modul RPS dan Modul Input Nilai, dijadwalkan dengan durasi tetap secara berurutan. Modul dengan strategi Agile, misalnya Modul Dashboard Capaian dan Modul Notifikasi, memerlukan durasi yang lebih panjang karena mencakup siklus pengujian iteratif bersama pengguna. Ketergantungan antarmodul pada umumnya merupakan dependensi informasi, karena setiap modul menunggu data atau keputusan yang dihasilkan modul sebelumnya dalam alur Grand Design. Misalnya, Modul Dashboard Capaian tidak dapat diuji secara bermakna sebelum Modul Input Nilai menghasilkan data nilai untuk setiap CPMK.

Teknik forward pass digunakan untuk menghitung Earliest Start (ES) dan Earliest Finish (EF) pada setiap modul, dimulai dari modul pertama hingga modul terakhir. ES adalah suatu modul yang sama dengan EF terbesar dari seluruh modul pendahulunya (atau nol jika modul tersebut tidak memiliki pendahulu), sedangkan EF dihitung dengan menjumlahkan ES dan durasi modul tersebut ($EF = ES + \text{durasi}$). EF terbesar di antara seluruh modul menunjukkan durasi keseluruhan proyek yang paling minimum.

Setelah forward pass selesai, teknik backward pass digunakan untuk menghitung Latest Finish (LF) dan Latest Start (LS) pada setiap modul, dengan menelusuri mundur dari modul terakhir hingga modul pertama. LF modul yang tidak memiliki modul penerus sama dengan durasi minimum proyek hasil forward pass. LF modul lainnya sama dengan LS terkecil dari seluruh modul penerusnya, sedangkan LS dihitung dengan mengurangi durasi modul tersebut dari LF ($LS = LF - \text{durasi modul}$).

Slack, atau float, dihitung dengan mengurangkan ES dari LS pada modul yang sama ($\text{Slack} = \text{LS} - \text{ES} = \text{LF} - \text{EF}$). Modul dengan slack nol berada pada jalur kritis, artinya keterlambatan pada modul tersebut akan langsung menunda seluruh proyek. Modul dengan slack lebih besar dari nol memiliki ruang toleransi keterlambatan sebesar nilai slack tersebut tanpa memengaruhi durasi total proyek.

Alat	Fungsi Utama	Fokus dalam Praktikum MSI
Gantt Chart	Menampilkan jadwal aktivitas terhadap waktu dan aktivitas yang berjalan bersamaan.	Menampilkan kapan setiap deliverable informasi (data tervalidasi, format disepakati, prototipe siap) akan tersedia, bukan hanya kapan kode selesai ditulis.
PERT Chart / Jalur Kritis	Menentukan urutan ketergantungan aktivitas dan durasi minimum proyek.	Mengidentifikasi aktivitas pengambilan keputusan informasi (mis. persetujuan format laporan) yang berada di jalur kritis, karena keterlambatan keputusan ini akan menunda seluruh aktivitas teknis yang bergantung padanya.

Alat dan Bahan

Template Gantt Chart, Template Analisis Jalur Kritis, hasil RACI Matrix dari Pertemuan 5, dan hasil Dokumen Strategi Implementasi dari Pertemuan 6.

Langkah Kerja

Sesi 1: Menyusun Gantt Chart (100 menit)

1. Meninjau Grand Design dan strategi implementasi per modul (15 menit). Kelompok meninjau kembali kedelapan modul pada Grand Design Pertemuan 5 beserta strategi implementasi (Waterfall, Agile, atau Hybrid) yang ditetapkan untuk tiap modul pada Pertemuan 6, sebagai dasar penjadwalan pada langkah berikutnya.
2. Menyusun daftar modul dan jenis dependensi (15 menit). Kelompok mendaftar kedelapan modul dari Grand Design sebagai baris aktivitas, menandai setiap dependensi antarmodul sebagai dependensi informasi (menunggu data/keputusan dari modul sebelumnya) atau dependensi teknis (menunggu struktur data/skema, bukan keputusan).
3. Menentukan durasi tiap modul (15 menit). Kelompok memperkirakan durasi tiap modul dengan mempertimbangkan strategi implementasinya: modul Waterfall diberi durasi tetap sesuai dengan kejelasan kebutuhan, modul Agile diberi durasi yang mencakup siklus pengujian iteratif, dan modul Hybrid mengombinasikan keduanya.
4. Menggambar Gantt Chart (35 menit). Kelompok menggambar diagram batang Gantt Chart berdasarkan durasi dan dependensi yang telah ditentukan, yang menunjukkan modul mana yang dikerjakan berurutan dan modul mana yang dapat dikerjakan secara paralel.
5. Menandai milestone informasi (20 menit). Kelompok menandai titik-titik penting terkait ketersediaan informasi pada tiap modul, misalnya “data nilai per CPMK tervalidasi” atau “rekomendasi CQI tersedia untuk ditindaklanjuti”, sebagai milestone terpisah dari milestone teknis seperti “modul selesai diuji”.

Sesi 2: Analisis Jaringan PERT dan Jalur Kritis (80 menit)

1. Menyusun jaringan PERT dan melakukan forward pass (25 menit). Kelompok menyusun kedelapan modul sebagai jaringan PERT sesuai dependensi yang telah ditentukan pada Sesi 1, kemudian menghitung Earliest Start (ES) dan Earliest Finish (EF) untuk tiap modul secara berurutan dari modul pertama hingga modul terakhir.
2. Melakukan backward pass (25 menit). Kelompok menghitung Latest Finish (LF) dan Latest Start (LS) untuk tiap modul secara mundur, dimulai dari modul terakhir, dengan LF modul yang tidak memiliki penerus sama dengan durasi minimum proyek hasil forward pass.
3. Menghitung slack dan menentukan jalur kritis (20 menit). Kelompok menghitung slack tiap modul (LS dikurangi ES); modul dengan slack nol berada pada jalur kritis, sedangkan modul dengan slack lebih besar dari nol memiliki ruang toleransi terhadap keterlambatan. Slack di sini bukan hanya penanda toleransi jadwal, tetapi juga penanda prioritas tata kelola: modul berslack nol memerlukan kepastian data dan keputusan informasi lebih awal dari unit terkait, sehingga rencana komunikasi perubahan pada Pertemuan 6 sebaiknya diprioritaskan pada unit yang menaungi modul-modul tersebut, bukan dibagi rata ke seluruh unit.
4. Merefleksikan hasil dan menyelaraskan dengan Gantt Chart (10 menit). Kelompok membandingkan hasil analisis jalur kritis dengan Gantt Chart yang disusun pada Sesi 1, memastikan keduanya konsisten, kemudian menegaskan kembali informasi milestone yang berada di jalur kritis.

Lembar Kerja Sesi 1: Gantt Chart

Aktivitas (Modul)	Durasi (hari)	Dependensi	Jenis Dependensi
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

Lembar Kerja Sesi 2: Analisis Jaringan PERT (Forward Pass, Backward Pass, Slack)

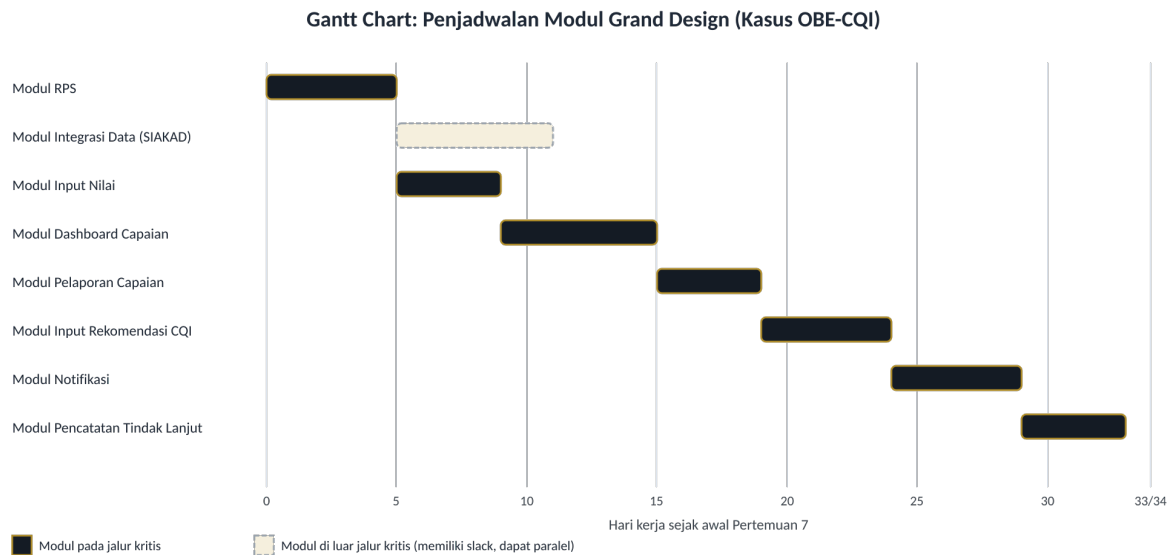
Gunakan hasil Lembar Kerja Sesi 1 untuk mengisi tabel forward pass, backward pass, dan slack di bawah ini.

Aktivitas (Modul)	ES	EF	LS	LF	Slack	Jalur Kritis (Y/T)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

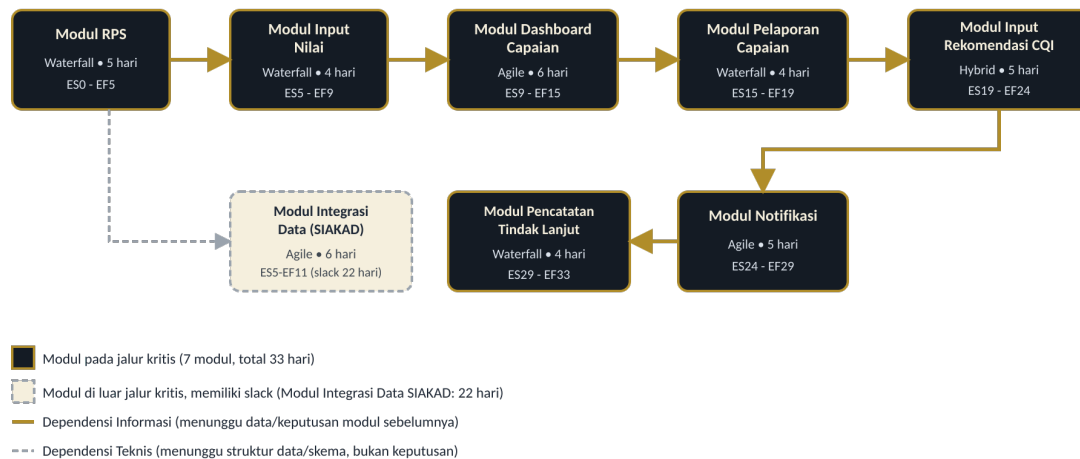
Sesi 1: Gantt Chart Terisi

Aktivitas (Modul)	Durasi (hari)	Dependensi	Jenis Dependensi
Modul RPS	5	Tidak ada	-
Modul Integrasi Data (SIAKAD)	6	Modul RPS selesai	Teknis
Modul Input Nilai	4	Modul RPS selesai	Informasi
Modul Dashboard Capaian	6	Modul Input Nilai selesai	Informasi
Modul Pelaporan Capaian	4	Modul Dashboard Capaian selesai	Informasi
Modul Input Rekomendasi CQI	5	Modul Pelaporan Capaian selesai	Informasi
Modul Notifikasi	5	Modul Input Rekomendasi CQI selesai	Informasi
Modul Pencatatan Tindak Lanjut	4	Modul Notifikasi selesai	Informasi



Sesi 2: Analisis PERT Terisi (Forward Pass, Backward Pass, Slack)

Jaringan PERT: Jalur Kritis Pengembangan Modul (Kasus OBE-CQI)



ES = Earliest Start, EF = Earliest Finish (dalam hari kerja sejak awal Pertemuan 7).

Durasi minimum proyek = 33 hari, ditentukan oleh rangkaian tujuh modul pada jalur kritis.

Modul Integrasi Data SIAKAD dapat dikerjakan paralel tanpa memengaruhi durasi total proyek.

Aktivitas (Modul)	ES	EF	LS	LF	Slack	Jalur Kritis (Y/T)
Modul RPS	0	5	0	5	0	Y
Modul Integrasi Data (SIKAD)	5	11	27	33	22	T
Modul Input Nilai	5	9	5	9	0	Y
Modul Dashboard Capaian	9	15	9	15	0	Y
Modul Pelaporan Capaian	15	19	15	19	0	Y
Modul Input Rekomendasi CQI	19	24	19	24	0	Y
Modul Notifikasi	24	29	24	29	0	Y
Modul Pencatatan Tindak Lanjut	29	33	29	33	0	Y

Pada contoh di atas, jalur kritis melewati tujuh modul (Modul RPS, Modul Input Nilai, Modul Dashboard Capaian, Modul Pelaporan Capaian, Modul Input Rekomendasi CQI, Modul Notifikasi, dan Modul Pencatatan Tindak Lanjut) dengan durasi minimum proyek 33 hari, sementara Modul Integrasi Data (SIKAD) berada di luar jalur kritis dengan slack 22 hari karena tidak ada modul lain yang menunggu hasilnya. Ini berarti keterlambatan pada salah satu dari ketujuh modul jalur kritis akan langsung menunda keseluruhan proyek, sekalipun tim mengerjakan Modul Integrasi Data lebih lambat dari rencana. Temuan seperti ini sering luput bila jadwal hanya disusun berdasarkan estimasi kerja teknis semata, tanpa menelusuri kembali urutan dependensi informasi dalam Grand Design.

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini mencakup Kehadiran/Keaktifan dan Proyek, dengan kontribusi terhadap CPMK 3 pada Komponen Penilaian RPS.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Kehadiran/Keaktifan	Dinilai dari partisipasi mahasiswa selama penyusunan daftar aktivitas dan diskusi identifikasi jalur kritis.
Proyek	Gantt Chart dan Analisis Jalur Kritis yang telah diisi lengkap, termasuk klasifikasi jenis dependensi setiap aktivitas.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Ketepatan Diagram Gantt Chart	Diagram tidak lengkap atau tidak konsisten	Diagram lengkap namun estimasi kasar	Diagram lengkap dan estimasi cukup realistis	Diagram lengkap, estimasi realistis, dan rapi
Ketepatan Klasifikasi Dependensi Informasi vs Teknis	Tidak ada klasifikasi dependensi	Klasifikasi ada namun sering keliru	Klasifikasi tepat pada sebagian besar aktivitas	Klasifikasi tepat dan konsisten di seluruh aktivitas
Ketepatan Identifikasi Jalur Kritis	Jalur kritis tidak diidentifikasi	Jalur kritis diidentifikasi namun keliru	Jalur kritis tepat	Jalur kritis tepat disertai analisis implikasinya terhadap keputusan informasi

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Gantt Chart dan hasil analisis jalur kritis ini menjadi dasar penginputan jadwal ke dalam MS Project pada Pertemuan 8.

Format Laporan Praktikum Mingguan: Pertemuan 7

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM>Nama)	_____
Pertemuan ke-	7
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu menyusun jadwal proyek sistem informasi menggunakan Gantt Chart dan PERT Chart untuk kedelapan modul pada Grand Design, dengan urutan yang mencerminkan strategi implementasi per modul dari Pertemuan 6 dan ketergantungan informasi, bukan semata-mata ketergantungan teknis pengembangan.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa: jelaskan bagaimana kelompok mengklasifikasikan dependensi informasi dan dependensi teknis pada setiap aktivitas, serta bagaimana jalur kritis ditentukan.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(Gantt Chart dan Analisis Jalur Kritis terisi lengkap: dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa: contoh: kesulitan membedakan dependensi informasi dari dependensi teknis pada aktivitas tertentu, diselesaikan dengan merujuk kembali pada RACI Matrix untuk melihat siapa Accountable atas keputusan tersebut.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa: apa yang dipelajari kelompok tentang risiko menjadwalkan pekerjaan teknis sebelum keputusan terkait informasi disepakati.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa: ringkasan jadwal proyek dan kesiapan melanjutkan ke penggunaan MS Project pada Pertemuan 8.)

Referensi

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.